
Πολυτεχνείο Κρήτης
Σχολή ΗΜΜΥ
Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι
Παράδοση 1ης εργασίας
Ημερομηνία Παράδοσης: 31 Μαρτίου 2023
Μονάδες 130/1000

Ομάδα Χρηστών 52

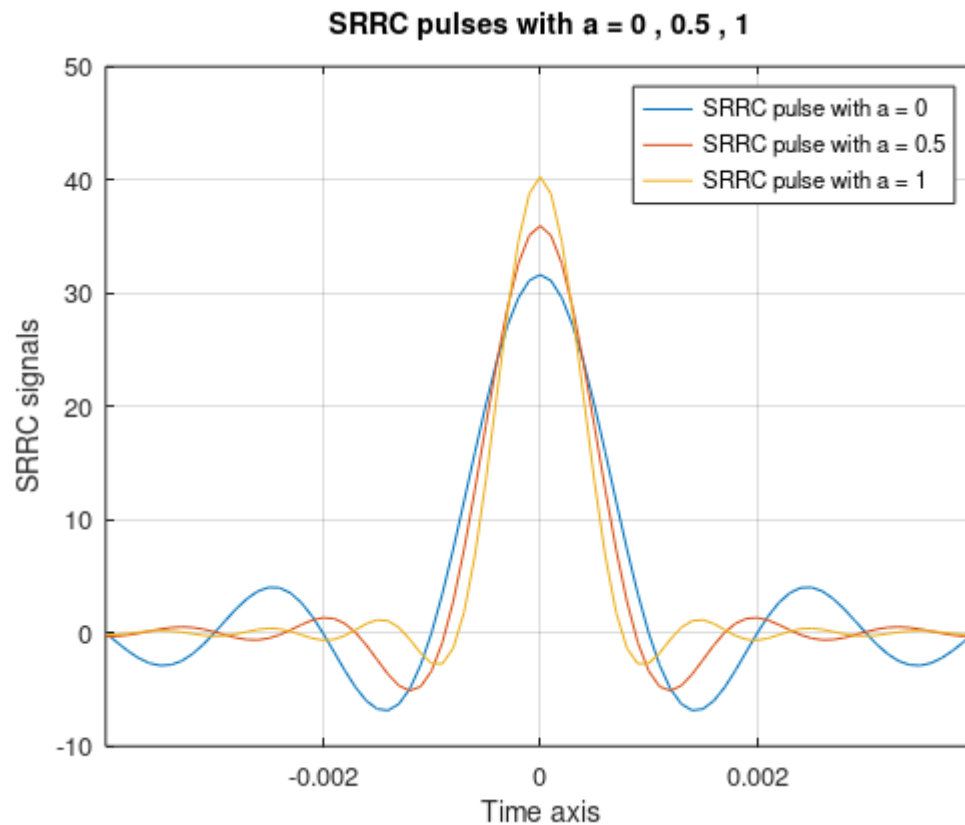
	Φοιτητής 1	Φοιτητής 2
Επώνυμο	Τσικριτζάκης	Κουτσοβασίλης
Όνομα	Γεώργιος-Μάριος	Βασίλειος
A.M.	2020030055	2020030137

Ώρες Ενασχόλησης : 17 ώρες

A.1

Να δημιουργήσετε παλμούς SRRC $\phi(t)$. Ενδεικτικές τιμές: $T = 10^{-3}$ sec, $T_s = T / \text{over}$, $\text{over} = 10$, $A = 4$ και συντελεστή roll-off $a = 0, 0.5, 1$.

(5) Να σχεδιάσετε σε κοινό plot τους παλμούς, στον κατάλληλο άξονα του χρόνου, για $T = 10^{-3}$ sec, $\text{over} = 10$, $A = 4$ και $a = 0, 0.5, 1$.



Ο κώδικας για τον σχεδιασμό του παραπάνω γραφήματος είναι:

```
12 T = 10^(-3); %%Symbol Period
13 over = 10 ;
14 A = 4;
15 a = [0 0.5 1]; %%3 roll of factors
16 Ts = T/over ; %%signal's sampling period
17
18 %%plot of the srrc signals:
19 figure(1);
20
21 [srrc0, t0] = srrc_pulse(T , over , A , a(1));
22 plot(t0,srrc0);
23 title('SRRC pulses with a = 0 , 0.5 , 1');
24 xlim([-0.004 0.004]);
25 xlabel('Time axis');
26 ylabel('SRRC signals')
27 grid on;
28 hold on;
29
30 [srrc1, t1] = srrc_pulse(T , over , A , a(2));
31 plot(t1,srrc1);
32
33 [srrc2, t2] = srrc_pulse(T , over , A , a(3));
34 plot(t2,srrc2);
35 grid on;
36
37 legend('SRRC pulse with a = 0','SRRC pulse with a = 0.5','SRRC pulse with a = 1');
38 hold off;
```

(5) Τι παρατηρείτε σχετικά με το ρυθμό “μείωσης” του πλάτους των παλμών, όσο αυξάνεται η απόλυτη τιμή του χρόνου, $|t|$, σε σχέση με τις τιμές του a ; Ποιος παλμός φθίνει πιο γρήγορα;

Απάντηση:

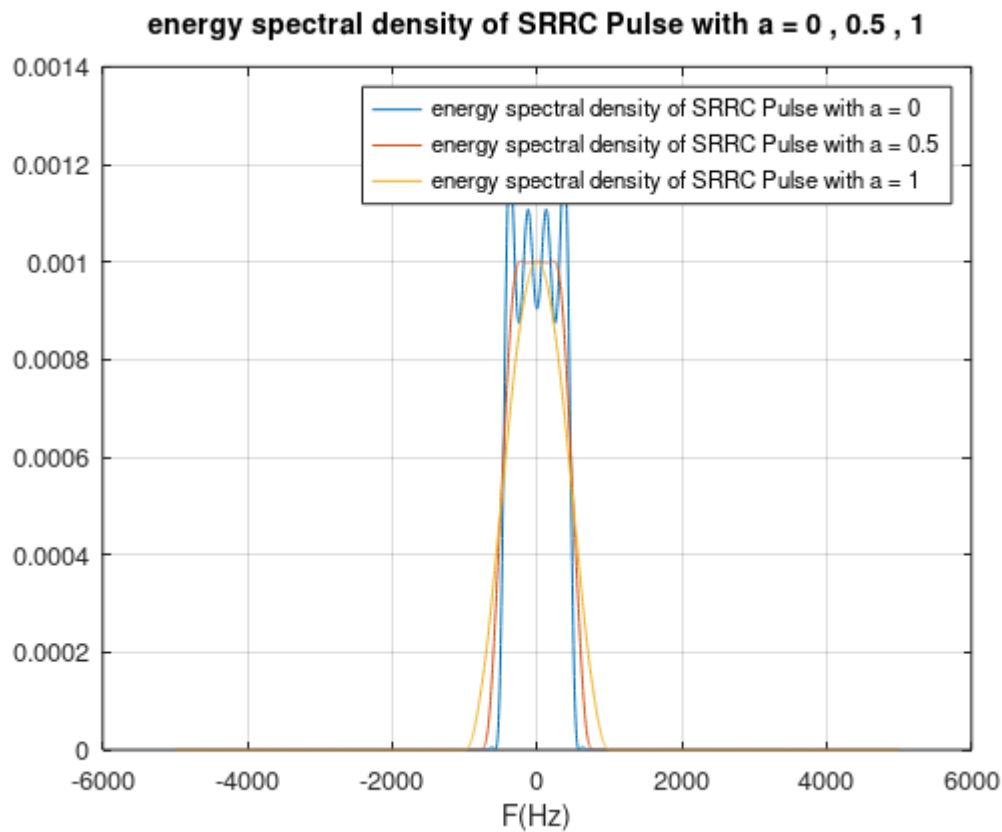
Μέσω του διαγράμματος φαίνεται ότι όσο αυξάνεται η τιμή του a τόσο πιο γρήγορα φθίνει το πλάτος των παλμών και αυξάνει το ύψος του κεντρικού λοβού. Οπότε είναι εμφανές ότι ο παλμός με $a = 1$ είναι αυτός που φθίνει πιο γρήγορα σε σχέση με τους άλλους δυο.

A.2

Μέσω των συναρτήσεων `fft` και `fftshift`, να υπολογίσετε τους μετασχηματισμούς Fourier $\Phi(F)$ των παλμών που σχεδιάσατε στο προηγούμενο βήμα, σε N_f ισαπέχοντα σημεία στον άξονα συχνοτήτων $[-\frac{F_s}{2}, \frac{F_s}{2}]$ (ενδεικτικά, $N_f = 1024, 2048$).

Να σχεδιάσετε τη φασματική πυκνότητα ενέργειας $|\Phi(F)|^2$ αυτών των παλμών

(α) (5) σε κοινό plot,



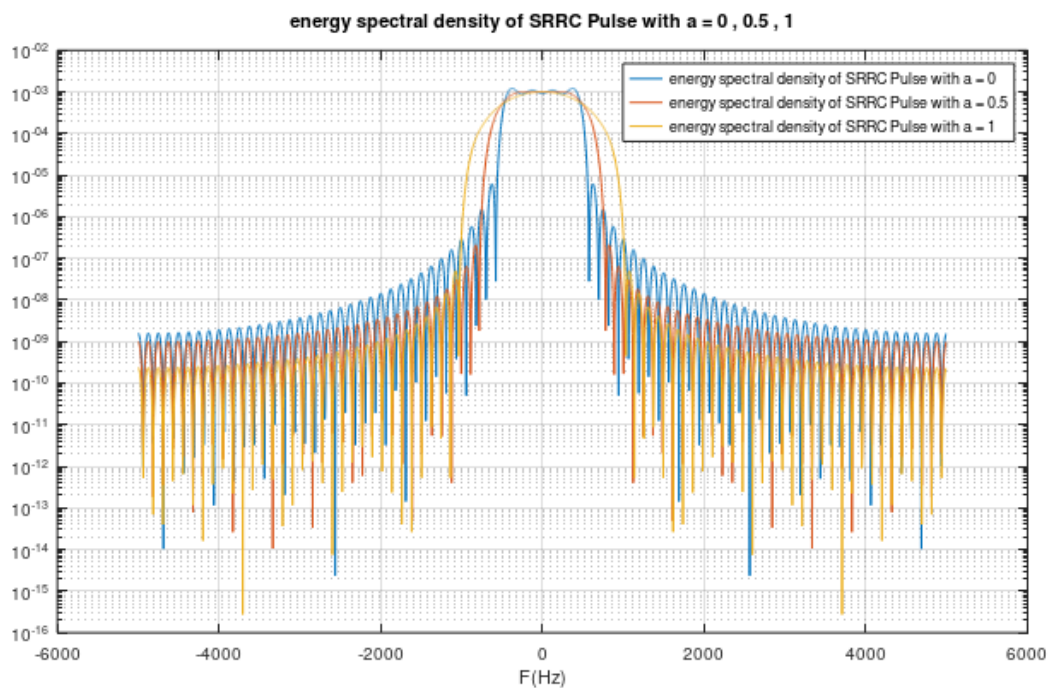
Ο κώδικας για τον σχεδιασμό του παραπάνω γραφήματος είναι:

```

40 %A2
41
42 nfft = 2048 ; %% Number of samples for the fourier signals
43
44 %create f axis
45 Fs = 1/Ts;
46
47 F_axis = [-Fs/2 : Fs/nfft : Fs/2 - Fs/nfft]; %nfft samples of fourier axis
48
49 XF0 = fftshift(fft(srro0,nfft))*Ts ; %%Fourier Transform of SRRO centralized in 0
50 XF1 = fftshift(fft(srro1,nfft))*Ts ; %%Fourier Transform of SRRO1 centralized in 0
51 XF2 = fftshift(fft(srro2,nfft))*Ts ; %%Fourier Transform of SRRO2 centralized in 0
52
53 %plot the energy spectral density:
54
55 figure(2);
56
57 plot(F_axis, abs(XF0).^2);
58 title('energy spectral density of SRRO Pulse with a = 0 , 0.5 , 1');
59 grid on;
60 xlabel('F(Hz)')
61 hold on;
62
63 plot(F_axis, abs(XF1).^2);
64
65 plot(F_axis, abs(XF2).^2);
66
67 legend('energy spectral density of SRRO Pulse with a = 0',
68 'energy spectral density of SRRO Pulse with a = 0.5',
69 'energy spectral density of SRRO Pulse with a = 1');
70
71 hold off;

```

(β) (5) σε κοινό semilogy



Ο κώδικας για τον σχεδιασμό του παραπάνω γραφήματος είναι:

```
74 %plot the energy spectral density in logarithmic y axis:
75
76 figure(3);
77
78 semilogy(F_axis , abs(XF0).^2);
79 title('energy spectral density of SRRC Pulse with a = 0 , 0.5 , 1');
80 grid on;
81 xlabel('F(Hz)')
82 hold on;
83
84 semilogy(F_axis , abs(XF1).^2);
85 title('Fourier Transform of SRRC Pulse with a = 0.5');
86
87 semilogy(F_axis , abs(XF2).^2);
88 title('Fourier Transform of SRRC Pulse with a = 1');
89
90 legend('energy spectral density of SRRC Pulse with a = 0',
91 'energy spectral density of SRRC Pulse with a = 0.5',
92 'energy spectral density of SRRC Pulse with a = 1');
93 hold off;
94
```

A.3

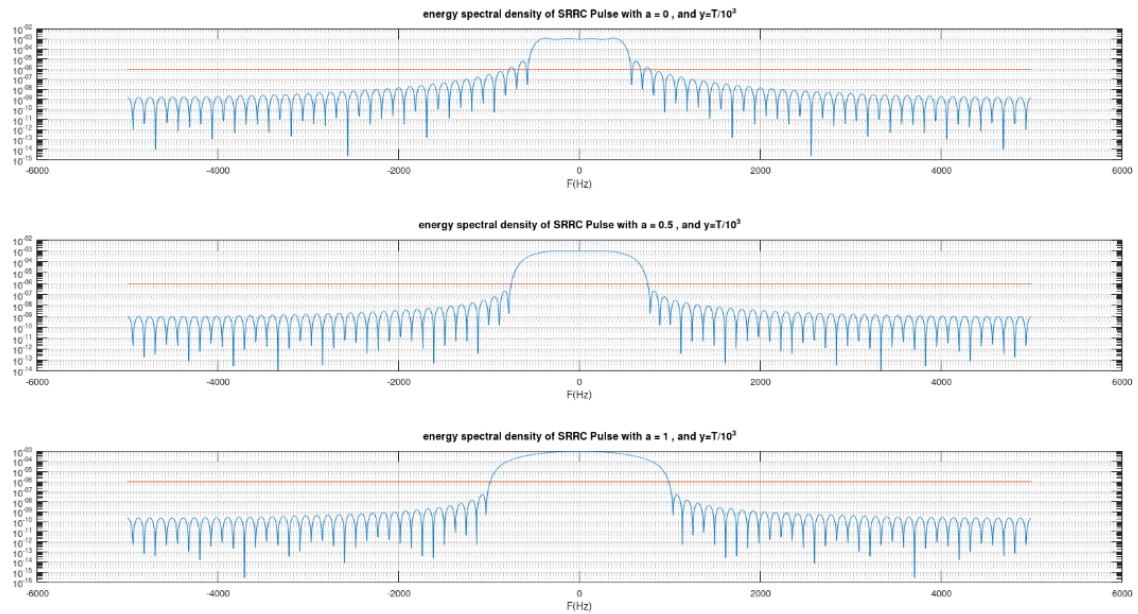
Το θεωρητικό εύρος φάσματος των παλμών άπειρης διάρκειας είναι $BW = \frac{1+\alpha}{2T}$.

(5) Να υπολογίσετε την τιμή του θεωρητικού εύρους φάσματος για καθένα από τους τρεις παλμούς.

Απάντηση:

1. Για τον SRRC παλμό με $\alpha = 0$: $BW = \frac{1+0}{2 \cdot 10^{-3}} = 500 \text{ Hz}$
2. Για τον SRRC παλμό με $\alpha = 0.5$: $BW = \frac{1+0.5}{2 \cdot 10^{-3}} = 750 \text{ Hz}$
3. Για τον SRRC παλμό με $\alpha = 1$: $BW = \frac{1+1}{2 \cdot 10^{-3}} = 1000 \text{ Hz}$

(5) Στην πράξη, αφού οι αποκομμένοι παλμοί έχουν θεωρητικά άπειρο εύρος φάσματος, χρειάζεται ένας πιο πρακτικός ορισμός για το εύρος φάσματος. Στο κοινό semilogy του ερωτήματος A.2, να σχεδιάσετε μία οριζόντια γραμμή με τιμή c (ενδεικτικά $c = \frac{T}{10^3}$) και να θεωρήσετε ότι οι τιμές οι οποίες ευρίσκονται κάτω από αυτή τη γραμμή είναι “πρακτικά μηδέν.” Σε αυτή την περίπτωση, ποιο είναι προσεγγιστικά το εύρος φάσματος των τριών παραπάνω παλμών; Ποιος παλμός είναι πιο αποδοτικός ως προς το εύρος φάσματος;



Ο κώδικας για τον σχεδιασμό του παραπάνω γραφήματος είναι:

```

96 c1 = T/10^3;
97 c2 = T/10^5;
98
99 figure(4);
100
101 subplot(3,1,1);
102 semilogy(F_axis , abs(XF0).^2 );
103 hold on;
104 title('energy spectral density of SRRC Pulse with a = 0 , and y=T/10^3');
105 grid on;
106 xlabel('F(Hz)');
107 %semilogy(F_axis , c1*ones(length(F_axis)) , 'r');
108 %Draw a horizontal line y=c1:
109 line([-Fs/2 Fs/2],[c1 c1]);
110 hold off;
111
112 subplot(3,1,2);
113 semilogy(F_axis , abs(XF1).^2 );
114 hold on;
115 title('energy spectral density of SRRC Pulse with a = 0.5 , and y=T/10^3');
116 grid on;
117 xlabel('F(Hz)');
118 line([-Fs/2 Fs/2],[c1 c1]);
119 hold off;
120
121 subplot(3,1,3);
122 semilogy(F_axis , abs(XF2).^2 );
123 hold on;
124 title('energy spectral density of SRRC Pulse with a = 1 , and y=T/10^3');
125 grid on;
126 xlabel('F(Hz)');
127 line([-Fs/2 Fs/2],[c1 c1]);
128 hold off;

```

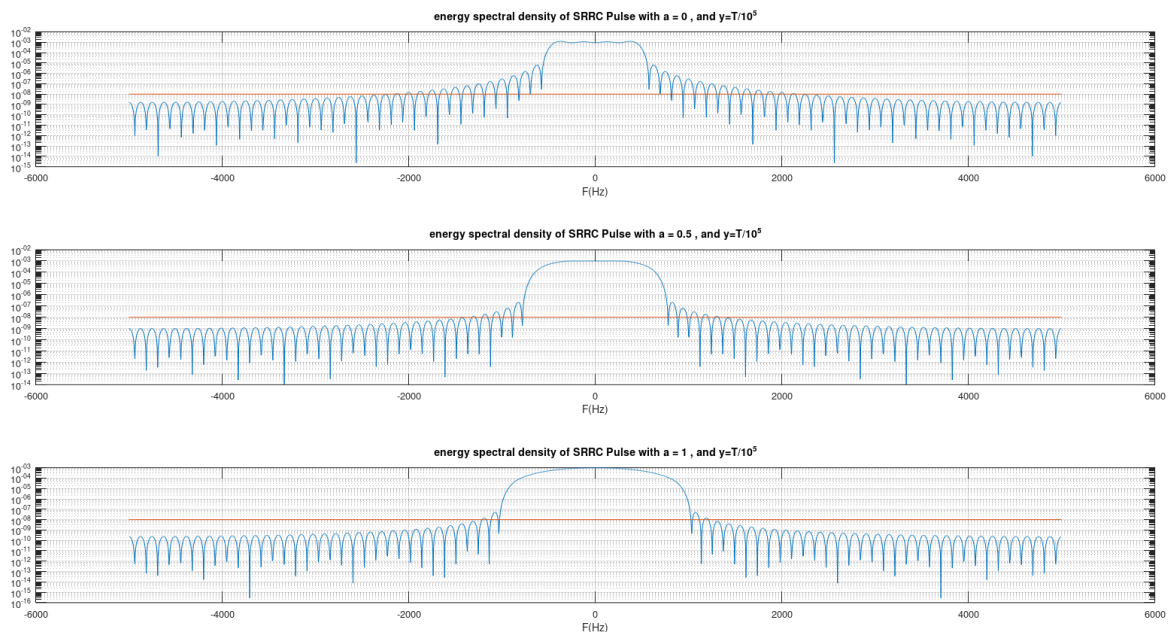
Απάντηση:

Θεωρώντας ότι οι τιμές κάτω από την γραμμή είναι πρακτικά μηδέν υπολογίστηκε το εύρος φάσματος για κάθε περίπτωση α :

1. Για τον SRRC παλμό με $\alpha = 0$: BW = 773 Hz
2. Για τον SRRC παλμό με $\alpha = 0.5$: BW = 753 Hz
3. Για τον SRRC παλμό με $\alpha = 1$: BW = 979 Hz

Ο πιο αποδοτικός παλμός είναι αυτός με το μικρότερο εύρος φάσματος, οπότε θεωρητικά θα επιλέγονταν ο πρώτος. Όμως όπως φαίνεται από τις μετρήσεις μέσω της προσομοίωσης αυτός που έχει το μικρότερο εύρος φάσματος είναι ο δεύτερος παλμός με $\alpha = 0.5$ και BW = 753 Hz.

(5) Πώς μεταβάλλεται το εύρος φάσματος των παλμών αν $c = \frac{T}{10^5}$; Στην περίπτωση αυτή, ποιος παλμός είναι πιο αποδοτικός;



Ο κώδικας για τον σχεδιασμό του παραπάνω γραφήματος είναι:

```
130 %%Same procedure for y=c2
131
132 figure(5);
133
134 subplot(3,1,1);
135 semilogy(F_axis , abs(XF0).^2 );
136 hold on;
137 title('energy spectral density of SRRC Pulse with a = 0 , and y=T/10^5');
138 grid on;
139 xlabel('F(Hz)')
140 %semilogy(F_axis , c1*ones(length(F_axis)) , 'r');
141 %Draw a horizontal line y=c2:
142 line([-Fs/2 Fs/2],[c2 c2]);
143 hold off;
144
145 subplot(3,1,2);
146 semilogy(F_axis , abs(XF1).^2 );
147 hold on;
148 title('energy spectral density of SRRC Pulse with a = 0.5 , and y=T/10^5');
149 grid on;
150 xlabel('F(Hz)')
151 line([-Fs/2 Fs/2],[c2 c2]);
152 hold off;
153
154 subplot(3,1,3);
155 semilogy(F_axis , abs(XF2).^2 );
156 hold on;
157 title('energy spectral density of SRRC Pulse with a = 1 , and y=T/10^5');
158 grid on;
159 xlabel('F(Hz)')
160 line([-Fs/2 Fs/2],[c2 c2]);
161 hold off;
```

Απάντηση:

Θεωρώντας ότι οι τιμές κάτω από την γραμμή είναι πρακτικά μηδέν υπολογίστηκε το εύρος φάσματος για κάθε περίπτωση α :

1. Για τον SRRC παλμό με $\alpha = 0$: BW = 2140 Hz
2. Για τον SRRC παλμό με $\alpha = 0.5$: BW = 1320 Hz
3. Για τον SRRC παλμό με $\alpha = 1$: BW = 1212 Hz

Ο πιο αποδοτικός παλμός είναι αυτός με το μικρότερο εύρος φάσματος, οπότε θεωρητικά θα επιλέγονταν ο πρώτος. Όμως όπως φαίνεται από τις μετρήσεις μέσω της προσομοίωσης αυτός που έχει το μικρότερο εύρος φάσματος είναι ο τρίτος παλμός με $\alpha = 1$ και BW = 1212 Hz.

B.1

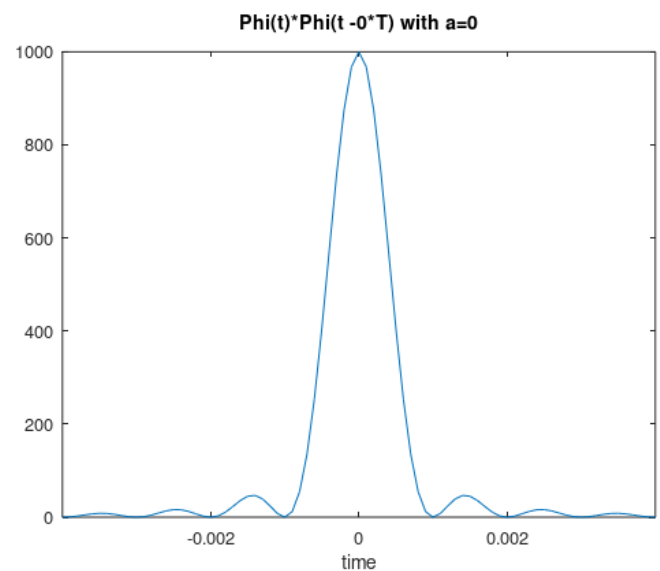
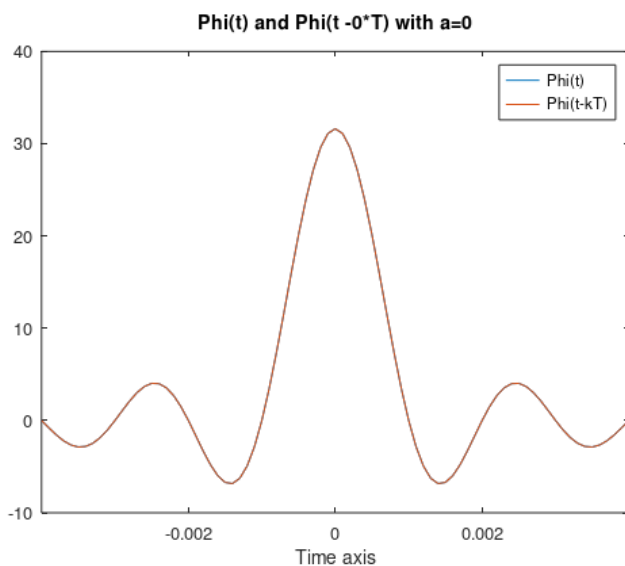
Για $T = 10^{-3}$, $A = 4$, $a = 0, 0.5, 1$, και $k = 0, 1, \dots, 2A$ (αντίστοιχα αποτελέσματα θα πάρετε για αρνητικά k)

1. να δημιουργήσετε σε κοινό plot του παλμούς $\varphi(t)$ και $\varphi(t - kT)$,
2. να δημιουργήσετε το γινόμενο $\varphi(t) \varphi(t - kT)$,
3. να προσεγγίσετε αριθμητικά το ολοκλήρωμα του γινομένου $\varphi(t) \varphi(t - kT)$, με τη μέθοδο που αναφέρουμε στις σημειώσεις.

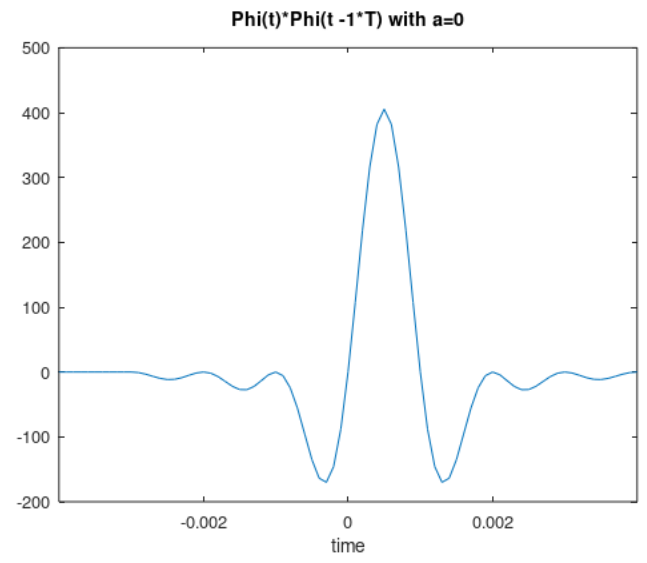
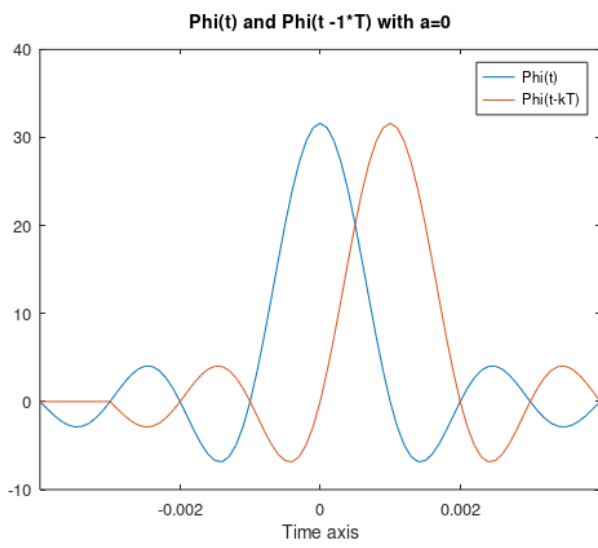
(10) Να σχεδιάσετε τα αποτελέσματα των βημάτων 1. και 2., για $a = 0, 0.5, 1$ και $k = 0, 1, 2$.

i. Για SRRC με $a = 0$ έχουμε:

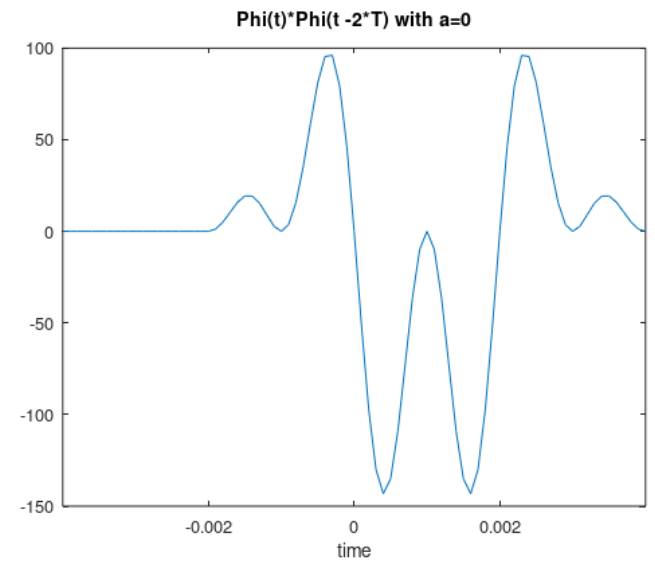
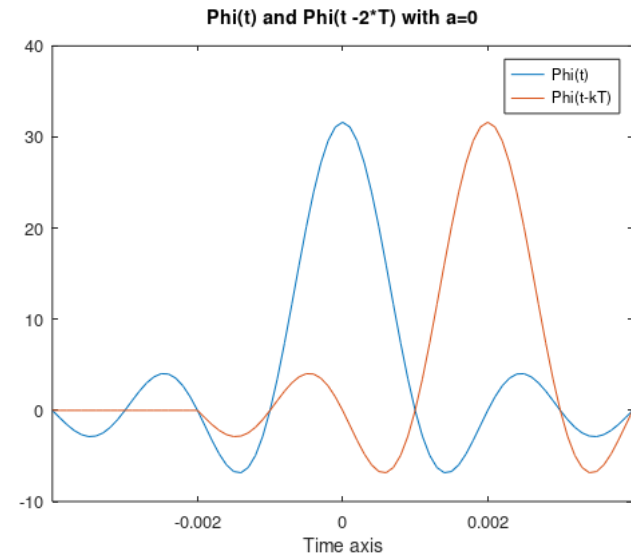
a. Για $k = 0$:



b. $\Gamma \propto k = 1$:



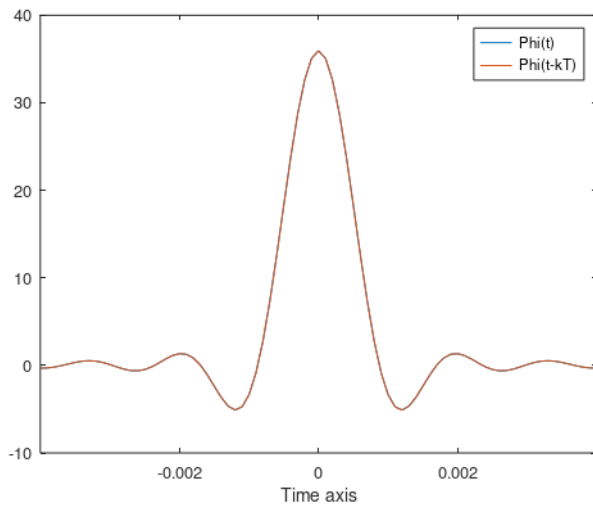
c. $\Gamma \propto k = 2$:



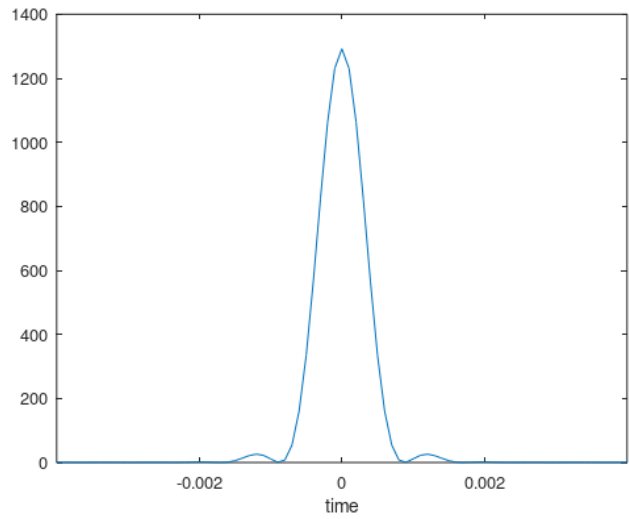
ii. $\Gamma \propto \alpha = 0.5$:

a. $\Gamma \propto k = 0$:

$\Phi(t)$ and $\Phi(t - 0 \cdot T)$ with $a=0.5$

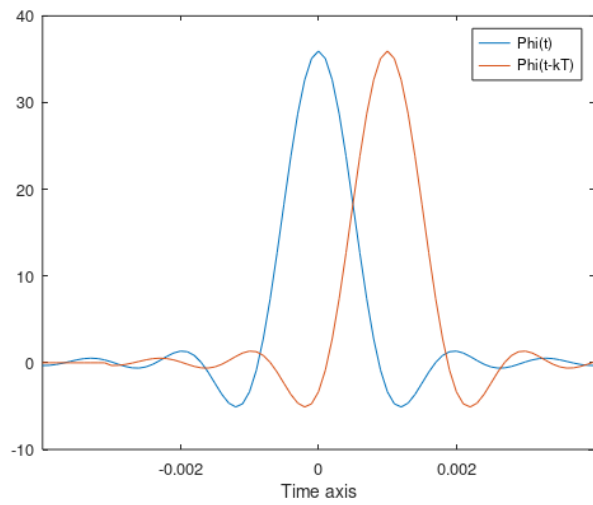


$\Phi(t) \cdot \Phi(t - 0 \cdot T)$ with $a=0.5$

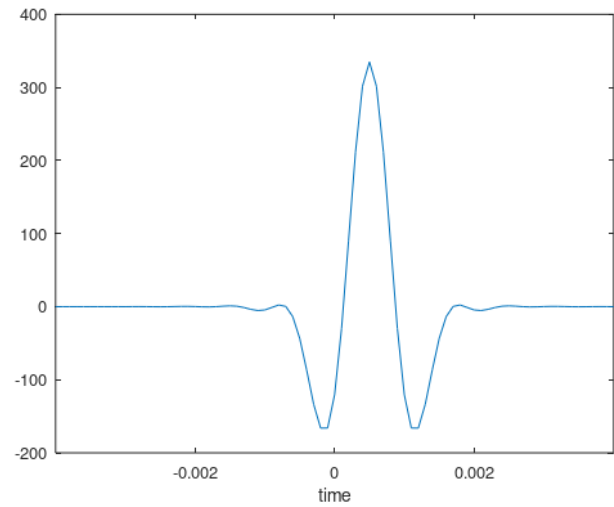


b. $\Gamma \propto k = 1$:

$\Phi(t)$ and $\Phi(t - 1 \cdot T)$ with $a=0.5$

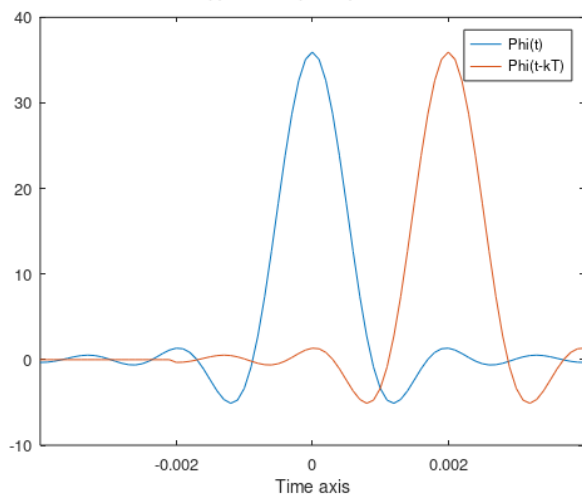


$\Phi(t) \cdot \Phi(t - 1 \cdot T)$ with $a=0.5$

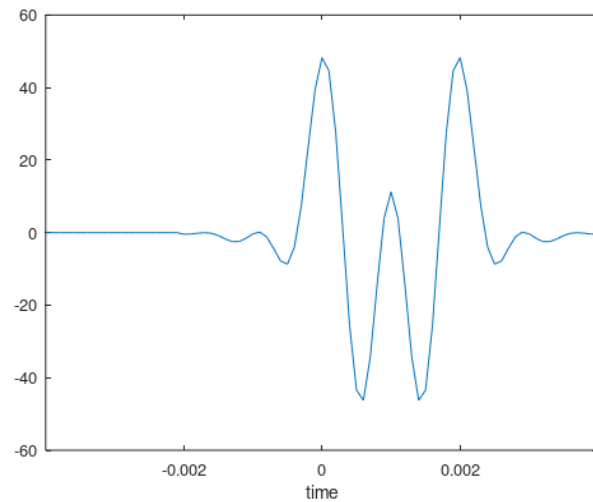


c. $\Gamma \propto k = 2$:

$\Phi(t)$ and $\Phi(t - 2 \cdot T)$ with $a=0.5$



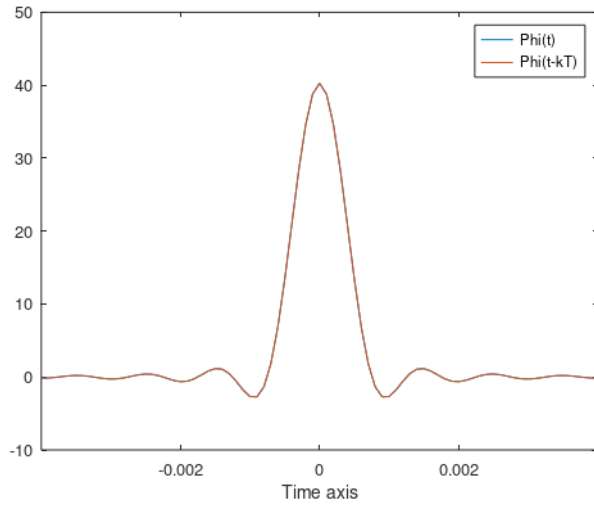
$\Phi(t) \cdot \Phi(t - 2 \cdot T)$ with $a=0.5$



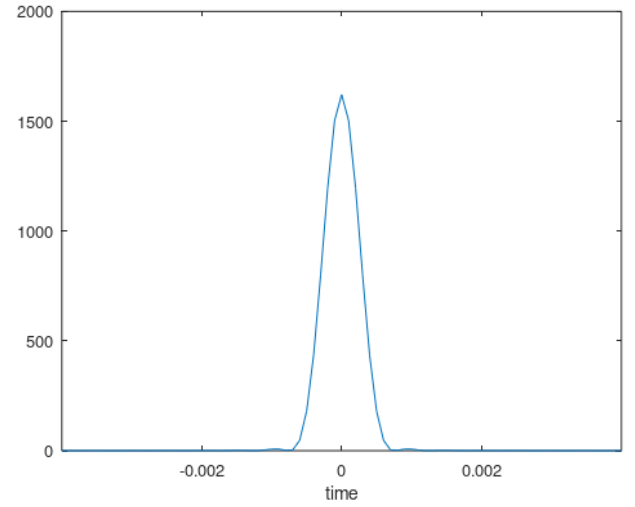
iii. $\Gamma\alpha = 1$:

a. $\Gamma\alpha k = 0$:

$\Phi(t)$ and $\Phi(t - 0 \cdot T)$ with $a=1$

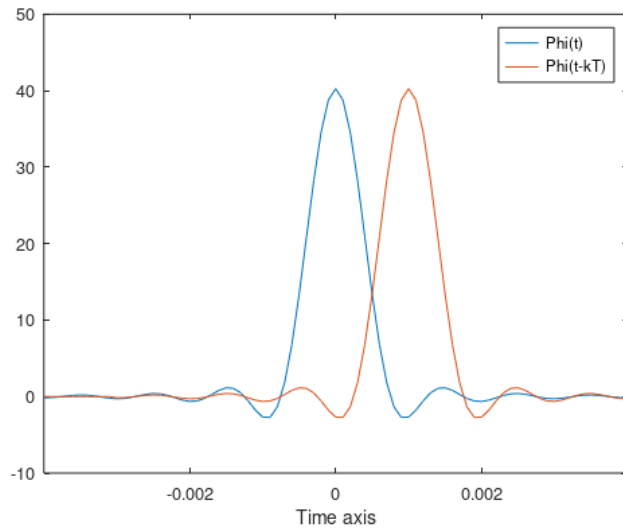


$\Phi(t) \cdot \Phi(t - 0 \cdot T)$ with $a=1$

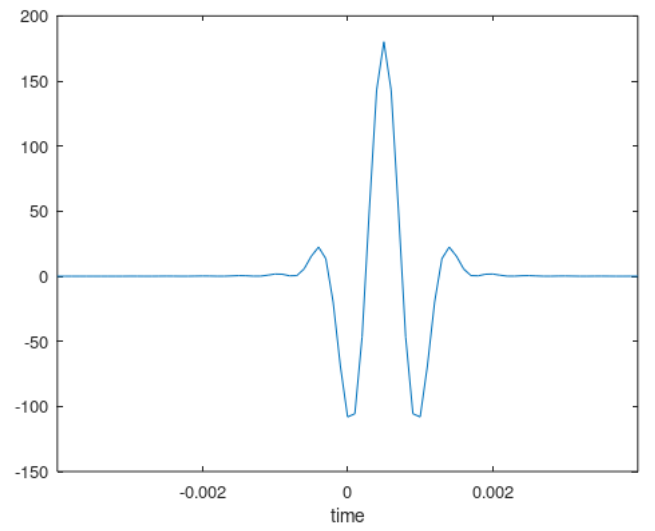


b. $\Gamma\alpha k = 1$:

$\Phi(t)$ and $\Phi(t - 1 \cdot T)$ with $a=1$

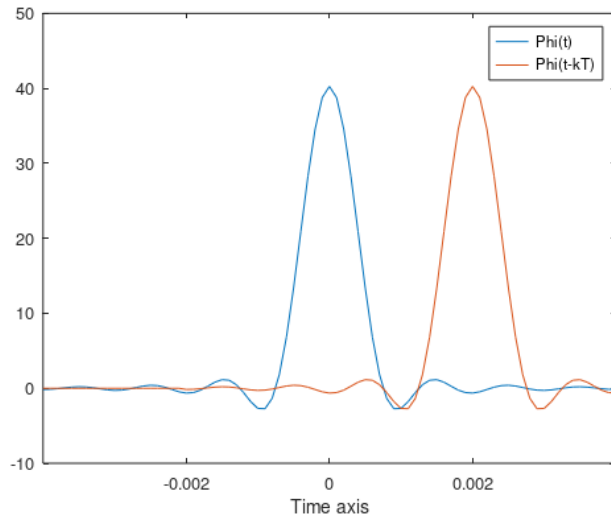


$\Phi(t) \cdot \Phi(t - 1 \cdot T)$ with $a=1$

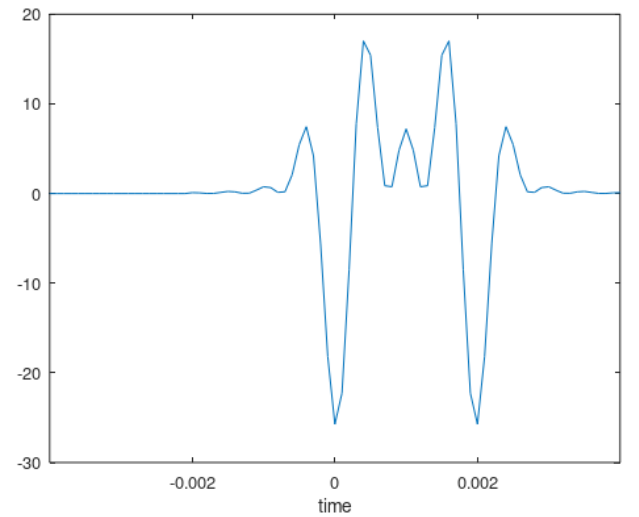


c. $\Gamma\alpha k = 2$:

$\Phi(t)$ and $\Phi(t - 2 \cdot T)$ with $a=1$



$\Phi(t) \cdot \Phi(t - 2 \cdot T)$ with $a=1$



Ο κώδικας για τον σχεδιασμό των παραπάνω γραφημάτων είναι:

```

166 signal_vector = [srrc0 ; srrc1 ; srrc2];%array of our srrc signals.
167
168 for i=1:3 % a(roll factor) loop
169     for k=0:2 % k loop
170         srrc_signal = signal_vector(i,:); %pare thn i grammi tou pinaka, dhladh olo to shma srrc.
171
172         %%Create the phi(t-kT):
173         %%Metatopish kata kT = k*Ts*over
174         %%Vale k*over mhdenika apo aristera kai vgale k*over deigmata apo deksia
175         srrc_shifted = [zeros(1,k*over) srrc_signal(1: (end - k*over)) ]; %Phi(t-kT), k>0
176
177         %% 1) plot the signals:
178         figure();
179         plot(t0,srrc_signal,t0,srrc_shifted);
180         xlim([-0.004 0.004]);
181         xlabel('Time axis');
182         legend('Phi(t)', 'Phi(t-kT)');
183         string = sprintf('Phi(t) and Phi(t -%dT) with a=%d', k , (i-1)*0.5);
184         title(string);
185
186
187         %% 2) plot the phi(t)*phi(t-kT):
188         figure();
189         plot(t0,srrc_signal.*srrc_shifted);
190         xlim([-0.004 0.004]);
191         string2 = sprintf('Phi(t)*Phi(t -%dT) with a=%d', k , (i-1)*0.5);
192         title(string2);
193         xlabel('time');
194
195         %% 3) Compute the integral of phi(t)*phi(t-kT)
196         total = sum(srrc_signal.*srrc_shifted*Ts) ;
197         sprintf('Integral of Phi(t)*Phi(t -%dT) =%d with a=%d', k ,total , (i-1)*0.5)
198
199     end
200 end
201
202

```

(10) Να αναφέρετέ τις τιμές των ολοκληρωμάτων που υπολογίσατε στο βήμα 3., για $a = 0, 0.5, 1$ και $k = 0, 1, 2, 3$ και να προσπαθήσετε να τις εξηγήσετε.

Απάντηση:

- i) Για $\alpha = 0$:
 - a) Για $k = 0$: Integral of $\Phi(t)\Phi(t - 0T) = 0.974749$
 - b) Για $k = 1$: Integral of $\Phi(t)\Phi(t - 1T) = 0.0290265$
 - c) Για $k = 2$: Integral of $\Phi(t)\Phi(t - 2T) = -0.0348847$
 - d) Για $k = 3$: Integral of $\Phi(t)\Phi(t - 3T) = 0.0461108$
- ii) Για $\alpha = 0.5$:
 - a) Για $k = 0$: Integral of $\Phi(t)\Phi(t - 0T) = 0.999876$
 - b) Για $k = 1$: Integral of $\Phi(t)\Phi(t - 1T) = 2.19979e-05$
 - c) Για $k = 2$: Integral of $\Phi(t)\Phi(t - 2T) = 0.00033292$
 - d) Για $k = 3$: Integral of $\Phi(t)\Phi(t - 3T) = -0.00034066$
- iii) Για $\alpha = 1$:
 - a) Για $k = 0$: Integral of $\Phi(t)\Phi(t - 0T) = 0.999969$
 - b) Για $k = 1$: Integral of $\Phi(t)\Phi(t - 1T) = -4.67616e-05$
 - c) Για $k = 2$: Integral of $\Phi(t)\Phi(t - 2T) = -8.21221e-05$
 - d) Για $k = 3$: Integral of $\Phi(t)\Phi(t - 3T) = -0.00020308$

Ο κώδικας για τον υπολογισμό του ολοκληρώματος για $k = 0, 1, 2$ βρίσκεται εντός του παραπάνω τμήματος κώδικα εντός του for loop, ενώ για τον υπολογισμό του ολοκληρώματος για $k = 3$:

```

203 %%Compute the same integral for k = 3, for all roll factors.
204
205 for i=1:3
206
207     srrc_signal = signal_vector(i,:);
208     srrc_shifted = [zeros(1,3*over) srrc_signal(1: (end - 3*over)) ]; %%phi(t-3T)
209     total = sum(srrc_signal.*srrc_shifted*Ts) ;
210     sprintf('Integral of Phi(t)*Phi(t -3*T) =%d with a=%d',total , (i-1)*0.5)
211
212 end
213

```

Για $k = 0$ σε κάθε περίπτωση του α παρατηρούμε ότι το ολοκλήρωμα της $\phi(t) * \phi(t-kT)$ είναι σχεδόν ίσο με την μονάδα. Αντίθετα για κάθε άλλη περίπτωση του k βλέπουμε ότι το ολοκλήρωμα είναι σχεδόν ίσο με το 0. Επίσης παρατηρήθηκε ότι για μεγαλύτερο α οι τιμές των ολοκληρωμάτων πλησιάζουν ακόμη περισσότερο το μηδέν (για $k = 1, 2, 3$) και την μονάδα (για $k = 0$). Αυτό δείχνει ότι οι αποκομμένοι SRRC παλμοί είναι προσεγγιστικά ορθοκανονικοί, ως προς τις μετατοπίσεις τους κατά kT , με την προσέγγιση να βελτιώνεται όσο το α πλησιάζει τη μονάδα.

C.1

Έστω $T = 10^{-3}$ sec, $\text{over} = 10$, $a = 0.5$, και $A = 4$.

(5) Να δημιουργήσετε N bits b_i , για $i = 0, \dots, N-1$, ($N = 50$)

Τα N bits δημιουργήθηκαν με τον παρακάτω κώδικα:

```
224 N=50; % plithos bits eisodou
225
226 %C1
227 b = (sign (randn(N,1)) + 1) / 2 ; % bits eisodou.
```

Η `randn(N,1)` επιστρέφει ψευδοτυχαίους αριθμούς που ακολουθούν κανονική κατανομή με μέση τιμή 0 και διασπορά 1. Η `sign` επιστρέφει 1, -1 ή 0 ανάλογα με το αν ο αριθμός είναι θετικός, αρνητικός ή μηδέν αντίστοιχα. Έπειτα προσθέτουμε 1 και διαιρούμε με 2 έτσι ώστε να έχουμε αριθμούς που είναι είτε 0 ή 1.

C.2

Το σύστημα 2-PAM βασικής ζώνης υλοποιείται ως εξής.

(α) (5) Να γράψετε συνάρτηση $X = \text{bits to 2PAM}(b)$; η οποία παίρνει είσοδο την ακολουθία bits b και παράγει ως έξοδο την ακολουθία από 2-PAM σύμβολα X , χρησιμοποιώντας την εξής απεικόνιση:

$0 \rightarrow +1$,

$1 \rightarrow -1$.

Απάντηση:

Ο κώδικας της συνάρτησης `bitsTo2PAM` είναι ο ακόλουθος:

```
1
2 function X = bitsTo2PAM (bits)
3     X=bits;
4     ZeroIndices = find(~bits); % returns in the array, the indices of the zero bits
5     OnesIndices = find(bits); %returns in the array , the indices of the non zero (one) bits
6     X(ZeroIndices) = 1 ;
7     X(OnesIndices) = -1;
8 endfunction
9
```

Η συνάρτηση `find` με όρισμα το `~bits` επιστρέφει τους δείκτες των στοιχείων του διανύσματος `bits` οι οποίοι είναι μηδενικοί, ενώ με όρισμα το `bits` επιστρέφει τους δείκτες των μη μηδενικών στοιχείων. Στην συνέχεια σε αυτούς τους δείκτες τοποθετούνται 1 και -1 αντίστοιχα σύμφωνα με την ζητούμενη απεικόνιση.

(β) Να προσομοιώσετε το σήμα $X_{\delta(t)} = \sum_{k=0}^{N-1} X_k \delta(t - kT)$

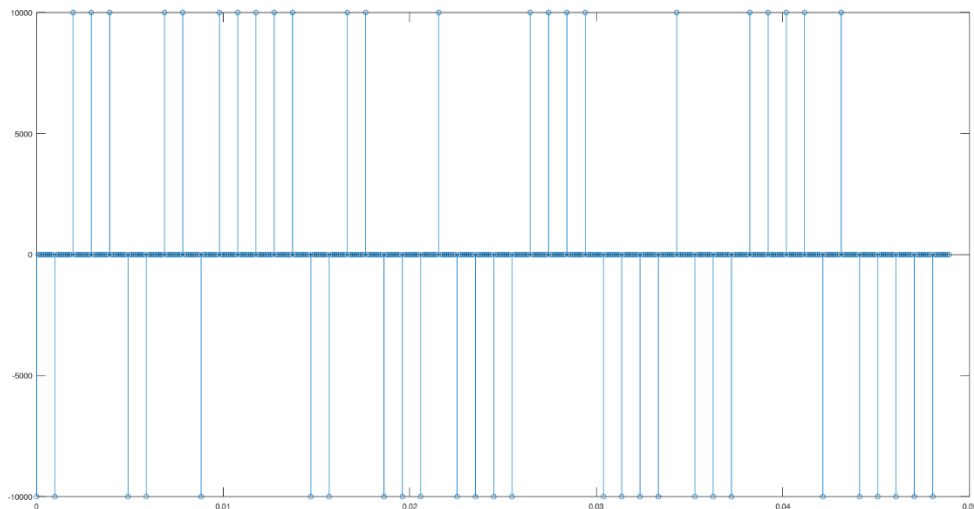
Απάντηση:

Ο κώδικας προσομοίωσης του σήματος είναι ο ακόλουθος:

```
229 %C2
230
231 %a)
232 X = bitsTo2PAM(b); % τα symbola εισόδου.
233
234 %b)
235
236 X_delta = 1/Ts * upsample(X,over);
```

Η upsample θα τοποθετήσει over – 1 μηδενικά μεταξύ των συμβόλων εισόδου του διανύσματος X και έτσι θα προσομοιωθεί το τρένο παλμών $X_{\delta(t)}$.

(10) Να ορίσετε κατάλληλα τον άξονα του χρόνου και να σχεδιάσετε το σήμα $X_{\delta(t)}$.



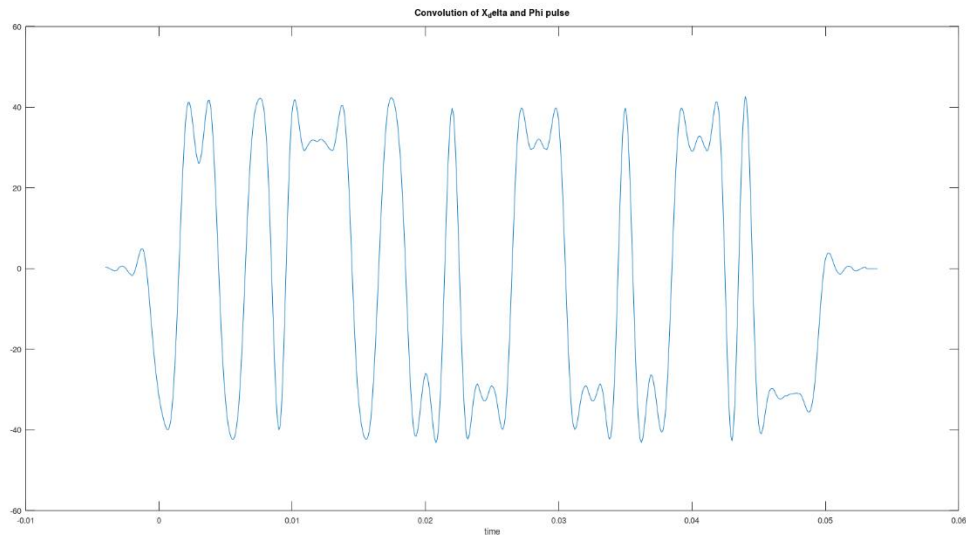
Η παραπάνω γραφική απεικόνιση προέκυψε με τον εξής κώδικα:

```
238 n = linspace(0, (N-1)*T, size(X_delta)(1));
239 %or
240 td = [0 : (N-1)*T / size(X_delta)(1) : (N-1)*T - (N-1)*T / size(X_delta)(1)];
241
242 figure(24);
243 stem(td,X_delta);
```

Για τον ορισμό του διανύσματος του χρόνου μπορεί να χρησιμοποιηθεί η linspace η οποία παράγει ένα διάνυσμα από το 0 έως το (N-1)T με size(X_delta) δείγματα ώστε να συμπίπτουν οι διαστάσεις με το διάνυσμα X_delta και να μπορεί να σχεδιαστεί μέσω της stem. Εναλλακτικά δημιουργούμε το διάνυσμα td το οποίο ξεκινά από το 0 και με βήμα (N-1)T/size(X_delta) φτάνει έως το (N-1)T – (N-1)T/size(X_delta). Από το (N-1)T αφαιρούμε το βήμα ώστε να έχουμε ακριβώς size(X_delta) δείγματα.

(ς) Να δειγματοληπτήσετε κατάλληλα τον αποκομμένο SRRC παλμό, $\varphi(t)$, και να προσομοιώσετε τη συνέλιξη $X(t) = X_{\delta(t)} \otimes \varphi(t)$.

(10) Να κατασκευάσετε κατάλληλα τον άξονα του χρόνου και να σχεδιάσετε το σήμα $X(t)$.



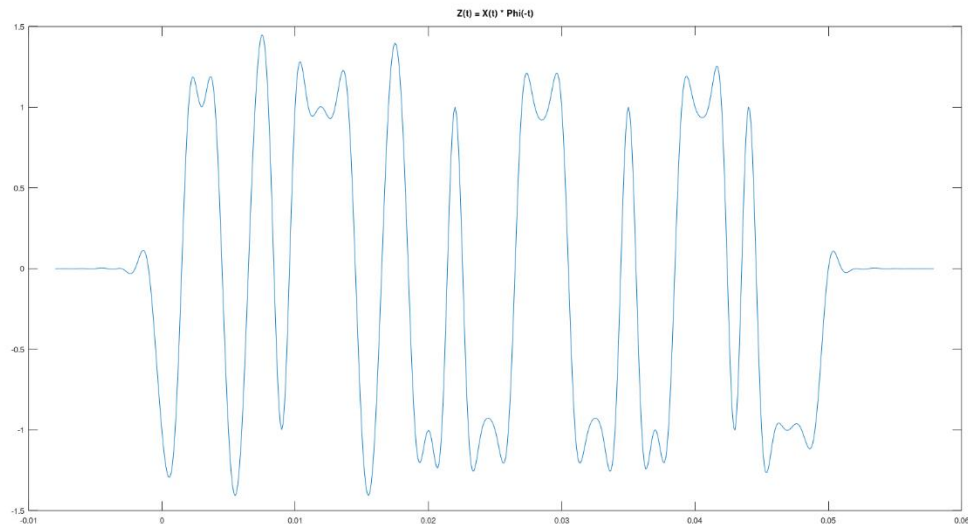
Η παραπάνω γραφική απεικόνιση προέκυψε με τον εξής κώδικα:

```
245 %c
246
247 tconv = [t(1) + td(1) : Ts : t(end) + td(end) + 10*Ts];
248
249 Y = Ts * (conv(X_delta,phi));
250
251 figure(25);
252 plot(tconv , Y);
253 title('Convolution of X_delta and Phi pulse');
254 xlabel('time');
255
```

Το χρονικό διάστημα της συνέλιξης, στο οποίο είναι μη μηδενική είναι το $[t_1(\min)+t_2(\min), t_1(\max)+t_2(\max)]$. Στον κώδικα για το διάνυσμα του χρόνου της συνέλιξης προσθέσαμε ακόμη 10 δείγματα ώστε να συμφωνούν οι διαστάσεις του διανύσματος της συνέλιξης με το διάνυσμα χρόνου.

(δ) Υποθέτοντας ιδανικό κανάλι, στην είσοδο του δέκτη λαμβάνουμε $X(t)$. Να προσομοιώσετε τη συνέλιξη $Z(t) = X(t) \otimes \varphi(-t)$.

(10) Να σχεδιάσετε το $Z(t)$ στον αντίστοιχο άξονα του χρόνου και να βρείτε τι τιμές παίρνει τις χρονικές στιγμές kT , για $k = 0, \dots, N - 1$. Να συσχετίσετε τις τιμές αυτές με τις τιμές των X_k , για $k = 0, \dots, N - 1$. Μπορείτε να εξηγήσετε το φαινόμενο;



Ο κώδικας για την προσομοίωση της $Z(t)$ είναι ο εξής:

```

257 %d
258
259 %%Z(t) = Y(t) * phi(-t)
260
261 phiInverse = phi(end : -1 : 1) ;
262 tInv = -1 * t(end : -1 : 1);
263
264 tconv2 = [ tconv(1) + tInv(1) : Ts : tconv(end) + tInv(end) ];
265 Z = Ts* conv(Y,phiInverse);
266
267 figure(26);
268 plot(tconv2 , Z );

```

Αρχικά δημιουργούμε το αντεστραμμένο διάνυσμα ϕ και τον άξονα του χρόνου του διανύσματος $\phi(-t)$. Έπειτα δημιουργούμε το χρονικό διάνυσμα της συνέλιξης και υπολογίζουμε το $Z(t)$. Τέλος περνάμε το διάνυσμα του χρόνου και το διάνυσμα της συνέλιξης στην συνάρτηση plot για να σχεδιαστεί το $Z(t)$ ως προς t .

Η εύρεση των τιμών της $Z(t)$ τις χρονικές στιγμές kT έγινε με τον εξής κώδικα:

```

271 for i= 0: N-1
272     index = interp1(tconv2,1:length(tconv2),i*T,'nearest');
273     Xn(i+1) = Z(index);
274 end
275

```

Αρχικά βρίσκουμε τον δείκτη του διανύσματος χρόνου που αντιστοιχεί στην χρονική στιγμή kT . Επειδή δεν υπάρχει ακριβώς η χρονική στιγμή kT (π.χ. δεν υπάρχει η χρονική στιγμή 0.001 αλλά η 0.00121) στο διάνυσμα χρόνου tconv2 γίνεται χρήση της συνάρτησης interp1 η οποία με χρήση interpolation υπολογίζει την πλησιέστερη τιμή στην ζητούμενη kT . Η interp1 παίρνει ως ορίσματα το διάνυσμα μέσα στο οποίο θα γίνει η αναζήτηση, το συνολικό μήκος που θα ψάξει, την τιμή για την οποία θα ψάξει και με το keyword 'nearest' δηλώνουμε ότι θα ψάξει για την κοντινότερη δυνατή τιμή στην ζητούμενη. Έτσι έχοντας τον δείκτη από το διάνυσμα χρόνου βρίσκουμε την τιμή που έχει η $Z(t)$ σε εκείνη την θέση.

Απάντηση:

Οι τιμές που παίρνει το διάνυσμα X_n είναι η δειγματοληψία κάθε kT του σήματος $Z(t)$. Έπειτα τυπώνουμε τις τιμές του X_n και τις τιμές των συμβόλων εισόδου (X) στην γραμμή εντολών:

```
>> Xn
Xn =

Columns 1 through 11:
-0.9992 -1.0015 0.9996 1.0015 0.9990 -1.0018 -0.9978 1.0009 1.0015 -0.9983 0.9989

Columns 12 through 22:
0.9983 1.0022 1.0009 0.9998 -0.9992 -0.9999 1.0001 1.0014 -1.0013 -1.0017 -1.0015

Columns 23 through 33:
1.0008 -0.9998 -1.0007 -0.9998 -0.9985 0.9992 0.9982 0.9982 0.9992 -0.9985 -0.9998

Columns 34 through 44:
-1.0007 -0.9998 0.9999 -1.0013 -0.9985 -1.0014 1.0007 1.0014 0.9976 0.9989 -0.9999

Columns 45 through 50:
1.0002 -1.0005 -0.9985 -1.0016 -1.0000 -0.9998

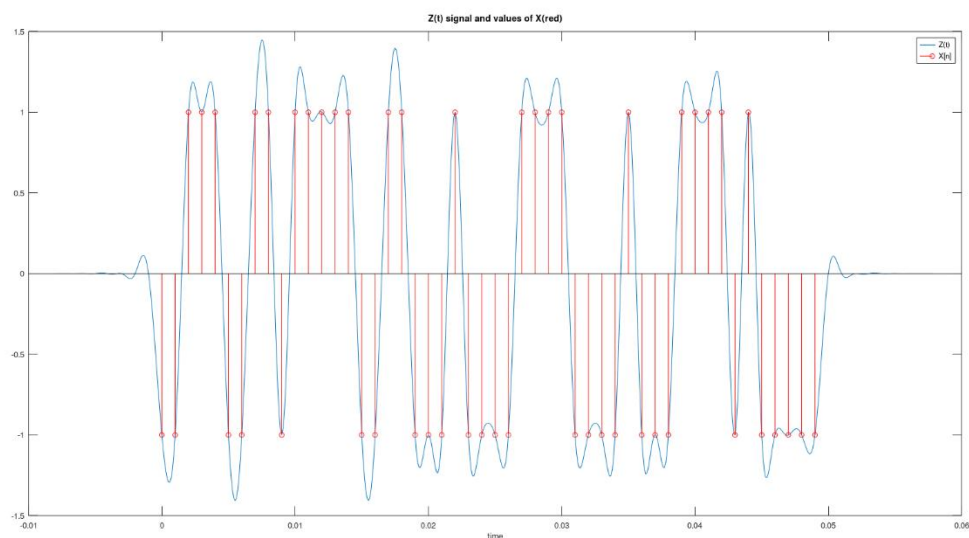
>> transpose(X)
ans =

Columns 1 through 26:
-1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1

Columns 27 through 50:
-1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1
```

Παρατηρείται ότι το διάνυσμα δειγματοληψίας συμβόλων εξόδου έχει προσεγγιστικά τις ίδιες τιμές με αυτές του διανύσματος συμβόλων εισόδου. Ο θόρυβος που παρατηρείται στην έξοδο προκύπτει από το γεγονός ότι το φίλτρο SRRC είναι προσεγγιστικά ορθοκανονικό ως προς τις μετατοπίσεις του κατά ακέραια πολλαπλάσια του T .

(5) Ένας γραφικός τρόπος για να συγκρίνετε τις τιμές $Z(kT)$ με τις τιμές X_k , για $k = 0, \dots, N - 1$, είναι να επιλέξετε `hold on` στο `plot` του $Z(t)$ και να εκτελέσετε την εντολή `stem([0 : N - 1] * T, X)`; όπου X είναι το διάνυσμα με τα σύμβολα X_k , $k = 0, \dots, N - 1$. Τι παρατηρείτε; Μπορείτε να εξηγήσετε το φαινόμενο;



Η παραπάνω γραφική παράσταση προκύπτει από τον εξής κώδικα:

```

276 figure(27);
277
278 plot(tconv2 , Z );
279 title('Z(t) signal and values of X(red)');
280 xlabel('time');
281 hold on;
282
283 stem([0 : N - 1] * T , X , 'r' );
284 legend('Z(t)', 'X[n]');
285 hold off;

```

Απάντηση

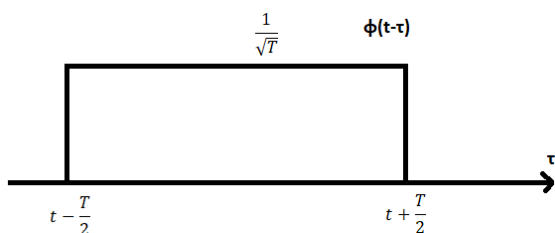
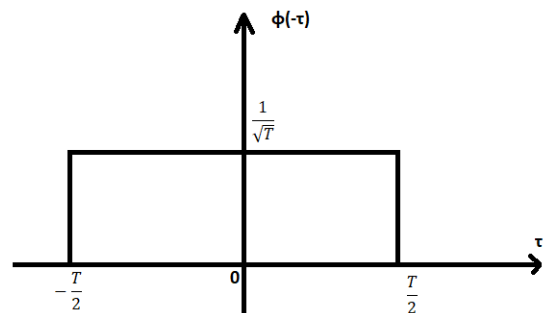
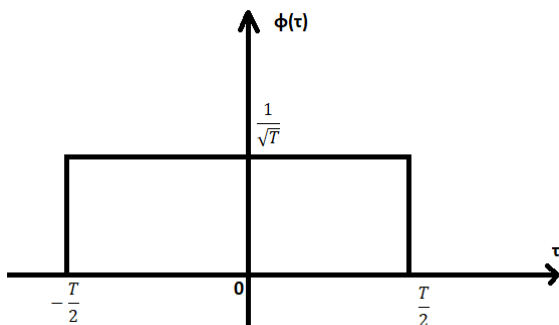
Είναι εμφανές από το γράφημα ότι από την δειγματοληψία του $Z(t)$ κατά kT προκύπτει η αρχική ακολουθία συμβόλων εισόδου. Αυτό συμβαίνει επειδή τα δύο φίλτρα SRRC είναι προσεγγιστικά ορθοκανονικά ως προς τις μετατοπίσεις του κατά ακέραια πολλαπλάσια του T .

Θ.1

(10) Για κάθε $T > 0$, να υπολογίσετε (λεπτομερώς το ολοκλήρωμα) και να σχεδιάσετε τη

συνάρτηση αυτοομοιότητας της $\phi(t) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{T}}, & \text{αν } |t| \leq \frac{T}{2} \\ 0, & \text{διαφορετικά} \end{cases}$

Ισχύει ότι $R_{\phi\phi}(t) = \phi(t) \otimes \phi(-t) = \int_{-\infty}^{\infty} \phi(\tau) \phi(t - \tau) d\tau$ οπότε:



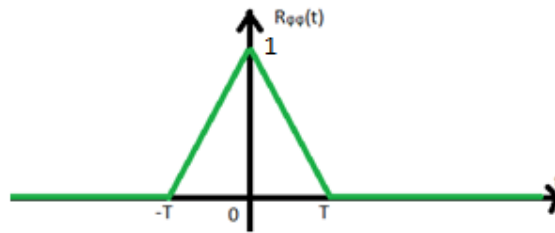
- Για $t + \frac{T}{2} < -\frac{T}{2} \Rightarrow t < -T : R_{\phi\phi}(t) = 0$
- Για $t - \frac{T}{2} < -\frac{T}{2}$ και $t + \frac{T}{2} > -\frac{T}{2} \Rightarrow t < 0$ και $t > -T \Rightarrow -T < t < 0$:

$$R_{\phi\phi}(t) = \int_{-\frac{T}{2}}^{t+\frac{T}{2}} \frac{1}{\sqrt{T}} * \frac{1}{\sqrt{T}} d\tau = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{t+\frac{T}{2}} d\tau = \frac{1}{T} [\tau]_{-\frac{T}{2}}^{t+\frac{T}{2}} = \frac{1}{T} \left(t + \frac{T}{2} + \frac{T}{2} \right) = 1 + \frac{t}{T}$$
- Για $t - \frac{T}{2} < \frac{T}{2}$ και $t + \frac{T}{2} > \frac{T}{2} \Rightarrow t < T$ και $t > 0 \Rightarrow 0 < t < T$:

$$R_{\phi\phi}(t) = \int_{t-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \frac{1}{\sqrt{T}} * \frac{1}{\sqrt{T}} d\tau = \frac{1}{T} \int_{t-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} d\tau = \frac{1}{T} [\tau]_{t-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} = \frac{1}{T} \left(\frac{T}{2} - t + \frac{T}{2} \right) = 1 - \frac{t}{T}$$

- Για $t - \frac{T}{2} > \frac{T}{2} \Rightarrow t > T : R_{\phi\phi}(t) = 0$

Οπότε τελικά έχουμε : $R_{\phi\phi}(t) = \begin{cases} 0, & t \leq -T \\ 1 + \frac{t}{T}, & -T < t \leq 0 \\ 1 - \frac{t}{T}, & 0 < t \leq T \\ 0, & t > T \end{cases}$ και η γραφική της παράσταση είναι:



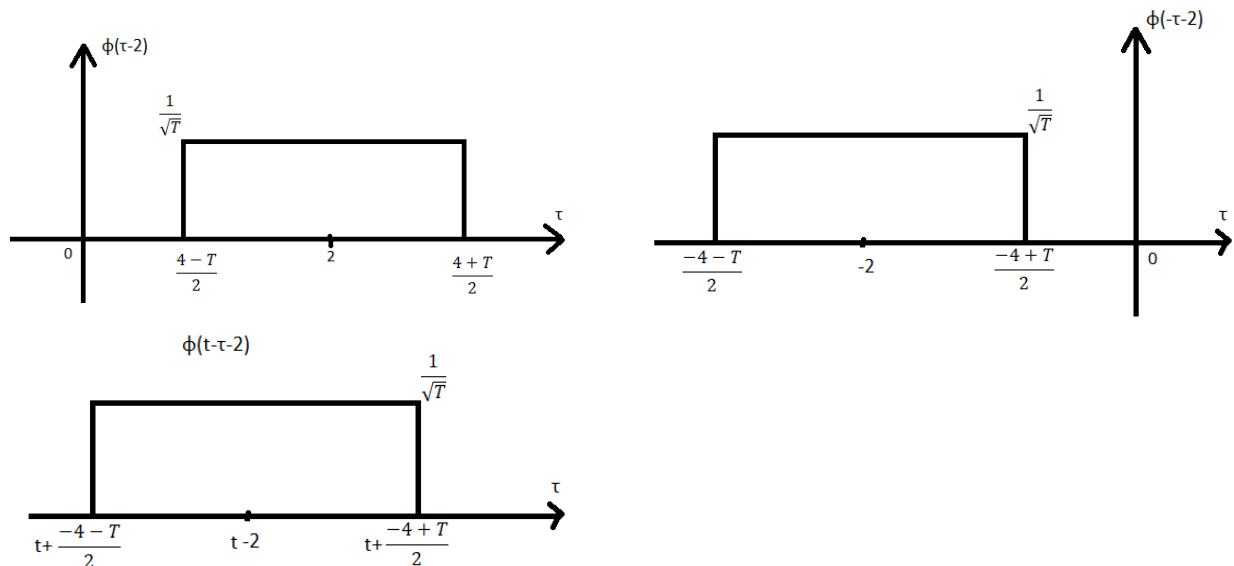
Παρατηρήσεις:

Όπως φαίνεται η συνάρτηση αυτοομοιότητας είναι άρτια και επίσης ισχύει ότι

$R_{\phi\phi}(kT) = \begin{cases} 1, & \text{αν } k = 0 \\ 0, & \text{αν } k \neq 0 \end{cases}$. Οπότε η $\phi(t)$ είναι ορθοκανονική ως προς τις μετατοπίσεις της κατά kT όπου $k \in \mathbb{Z}$.

Θ.2

(10) Να επαναλάβετε για την $\phi(t-2)$



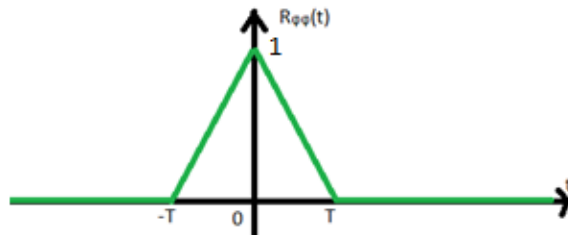
- Για $t + \frac{-4+T}{2} < \frac{-4-T}{2} \Rightarrow t < -T : R_{\phi\phi}(t) = 0$
- Για $t + \frac{-4-T}{2} < \frac{-4-T}{2}$ και $t + \frac{-4+T}{2} > \frac{-4-T}{2} \Rightarrow t < 0$ και $t > -T \Rightarrow -T < t < 0 :$

$$R_{\phi\phi}(t) = \int_{t+\frac{-4-T}{2}}^{t+\frac{-4+T}{2}} \frac{1}{\sqrt{T}} * \frac{1}{\sqrt{T}} d\tau = \frac{1}{T} \int_{t+\frac{-4-T}{2}}^{t+\frac{-4+T}{2}} d\tau = \frac{1}{T} [\tau]_{t+\frac{-4-T}{2}}^{t+\frac{-4+T}{2}} = \frac{1}{T} \left(t + \frac{-4+T}{2} - t - \frac{-4-T}{2} \right) = 1 + \frac{t}{T}$$

- Για $t + \frac{-4-T}{2} < \frac{-4+T}{2}$ και $t + \frac{-4+T}{2} > \frac{-4+T}{2} \Rightarrow t < T$ και $t > 0 \Rightarrow 0 < t < T$:

$$R_{\phi\phi}(t) = \int_{t+\frac{-4-T}{2}}^{\frac{-4+T}{2}} \frac{1}{\sqrt{T}} * \frac{1}{\sqrt{T}} d\tau = \frac{1}{T} \int_{t+\frac{-4-T}{2}}^{\frac{-4+T}{2}} d\tau = \frac{1}{T} [\tau]_{t+\frac{-4-T}{2}}^{\frac{-4+T}{2}} = \frac{1}{T} \left(\frac{-4+T}{2} - t + \frac{4+T}{2} \right) = 1 - \frac{t}{T}$$
- Για $t + \frac{-4-T}{2} > \frac{-4+T}{2} \Rightarrow t > T$: $R_{\phi\phi}(t) = 0$

Οπότε τελικά έχουμε: $R_{\phi\phi}(t) = \begin{cases} 0, & t \leq -T \\ 1 + \frac{t}{T}, & -T < t \leq 0 \\ 1 - \frac{t}{T}, & 0 < t \leq T \\ 0, & t > T \end{cases}$ και η γραφική της παράσταση είναι:

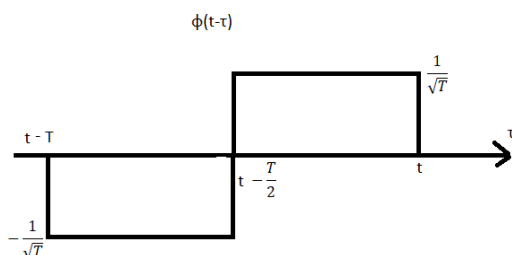
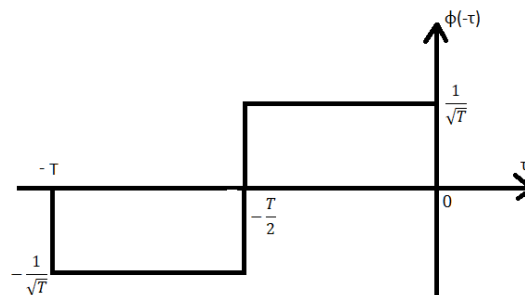
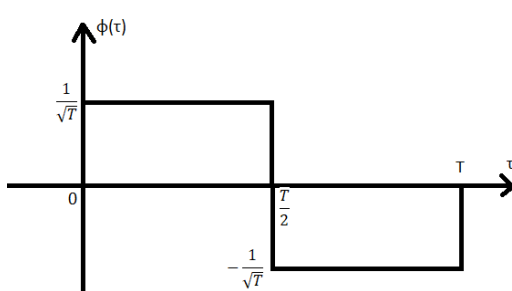


Παρατηρήσεις:

Παρατηρούμε ότι η μετατόπιση της $\phi(t)$ κατά 2 δεν προκαλεί μεταβολή στην $R_{\phi\phi}(t)$. Επίσης η συνάρτηση αυτοομοιότητας είναι άρτια και επίσης ισχύει ότι $R_{\phi\phi}(kT) = \begin{cases} 1, & \text{αν } k = 0 \\ 0, & \text{αν } k \neq 0 \end{cases}$. Οπότε η $\phi(t)$ είναι ορθοκανονική ως προς τις μετατοπίσεις της κατά kT όπου $k \in \mathbb{Z}$.

Θ.3

(10) Να επαναλάβετε για την $\phi(t) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{T}}, & \text{αν } 0 \leq t < \frac{T}{2} \\ -\frac{1}{\sqrt{T}}, & \frac{T}{2} \leq t \leq T \\ 0, & \text{διαφορετικά} \end{cases}$



- Για $t < -T$: $R_{\phi\phi}(t) = 0$

- Για $t > -T$ και $t - \frac{T}{2} < -T \Rightarrow t > -T$ και $t < -\frac{T}{2} \Rightarrow -T < t < -\frac{T}{2}$:

$$R_{\phi\phi}(t) = \int_{-T}^t -\frac{1}{\sqrt{T}} \frac{1}{\sqrt{T}} d\tau = -\frac{1}{T} \int_{-T}^t d\tau = -\frac{1}{T} [\tau]_{-T}^t = -\frac{1}{T} (t + T) = -1 - \frac{t}{T}$$

- Για $t - \frac{T}{2} > -T$ και $t - T < -T \Rightarrow t > -\frac{T}{2}$ και $t < 0 \Rightarrow -\frac{T}{2} < t < 0$:

$$R_{\phi\phi}(t) = \int_{-T}^{t-\frac{T}{2}} -\frac{1}{\sqrt{T}} * (-\frac{1}{\sqrt{T}}) d\tau + \int_{t-\frac{T}{2}}^{-\frac{T}{2}} -\frac{1}{\sqrt{T}} \frac{1}{\sqrt{T}} d\tau + \int_{-\frac{T}{2}}^t \frac{1}{\sqrt{T}} \frac{1}{\sqrt{T}} d\tau = \frac{1}{T} \int_{-T}^{t-\frac{T}{2}} d\tau - \frac{1}{T} \int_{t-\frac{T}{2}}^{-\frac{T}{2}} d\tau + \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^t d\tau = \frac{1}{T} (t - \frac{T}{2} + T) - \frac{1}{T} (-\frac{T}{2} - t + \frac{T}{2}) + \frac{1}{T} (t + \frac{T}{2}) = 1 + \frac{3t}{T}$$

- Για $t > 0$ και $t - \frac{T}{2} < 0 \Rightarrow 0 < t < \frac{T}{2}$:

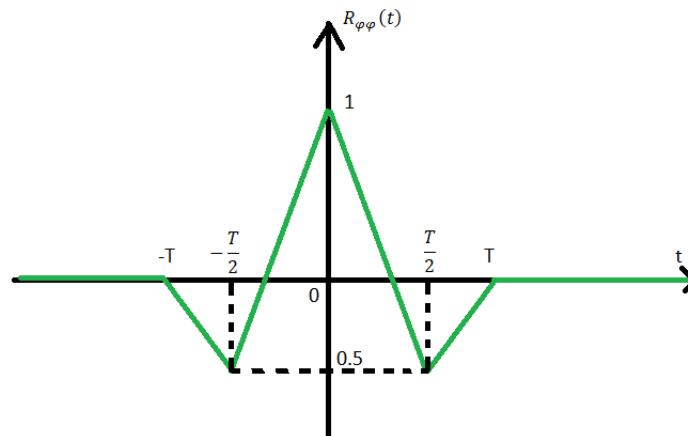
$$R_{\phi\phi}(t) = \int_{t-T}^{-\frac{T}{2}} -\frac{1}{\sqrt{T}} * (-\frac{1}{\sqrt{T}}) d\tau + \int_{-\frac{T}{2}}^{t-\frac{T}{2}} -\frac{1}{\sqrt{T}} \frac{1}{\sqrt{T}} d\tau + \int_{t-\frac{T}{2}}^0 \frac{1}{\sqrt{T}} \frac{1}{\sqrt{T}} d\tau = \frac{1}{T} \int_{t-T}^{-\frac{T}{2}} d\tau - \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{t-\frac{T}{2}} d\tau + \frac{1}{T} \int_{t-\frac{T}{2}}^0 d\tau = \frac{1}{T} (-\frac{T}{2} - t + T) - \frac{1}{T} (t - \frac{T}{2} + \frac{T}{2}) + \frac{1}{T} (0 - t + \frac{T}{2}) = 1 - \frac{3t}{T}$$

- Για $t - \frac{T}{2} > 0$ και $t - T < 0 \Rightarrow \frac{T}{2} < t < T$:

$$R_{\phi\phi}(t) = \int_{t-T}^0 -\frac{1}{\sqrt{T}} \frac{1}{\sqrt{T}} d\tau = -\frac{1}{T} \int_{t-T}^0 d\tau = -\frac{1}{T} [\tau]_{t-T}^0 = -\frac{1}{T} (0 - t + T) = -1 + \frac{t}{T}$$

- Για $t - T > 0 \Rightarrow t > T$: $R_{\phi\phi}(t) = 0$

Οπότε τελικά έχουμε $R_{\phi\phi}(t) = \begin{cases} 0, & t \leq -T \\ -1 - \frac{t}{T}, & -T < t < -\frac{T}{2} \\ 1 + \frac{3t}{T}, & -\frac{T}{2} < t < 0 \\ 1 - \frac{3t}{T}, & 0 < t < \frac{T}{2} \\ -1 + \frac{t}{T}, & \frac{T}{2} < t < T \\ 0, & t > T \end{cases}$ και η γραφική της παράσταση είναι:



Παρατηρήσεις:

Παρατηρούμε ότι και εδώ η συνάρτηση αυτοομοιότητας είναι άρτια και ισχύει ότι

$R_{\varphi\varphi}(kT) = \begin{cases} 1, & \text{αν } k = 0 \\ 0, & \text{αν } k \neq 0 \end{cases}$. Οπότε η $\phi(t)$ είναι ορθοκανονική ως προς τις μετατοπίσεις της κατά kT όπου $k \in \mathbb{Z}$.